[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[6]
C21C 5/52
C21C 5/56
F27B 3/08

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 96193185.X

[45]授权公告日 1999 年 11 月 17 日

[11]授权公告号 CN 1046554C

[22]申请日 96.4.9 [24]颁证日 99.8.21
[21]申请号 96193185.X
[30]优先权
[32]95.4.10 [33]AT [31]A626/95
[86]国际申请 PCT/AT96/00067 96.4.9
[87]国际公布 WO96/32505 德 96.10.17
[85]进入国家阶段日期 97.10.10
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 斯特凡·季米特洛夫
诺贝尔·拉马赛德
维尔弗雷德·皮克尔巴乌尔
恩斯特·弗里兹 海茵茨·米勒

[56]参考文献
EP0074270 1983. 3.16 C21C5/56
EP0240485 1987.10. 7 C21C5/56
EP0385434 1990. 9. 5 C21C5/52
EP0548041 1993. 6.23 C21C5/56
US3610795 1971.10. 5 F27D3/14

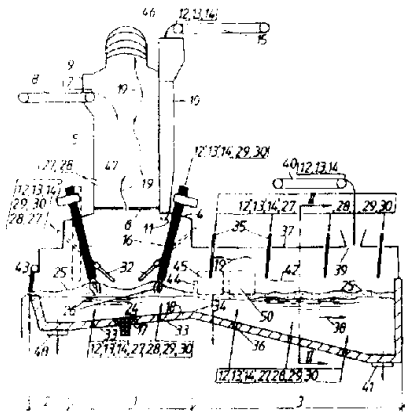
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 孙 征
审查员 徐云瑞

权利要求书 4 页 说明书 19 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 按多段熔炼法生产铁水的设备和方法

[57]摘要

为了能对不同的铁载体在各种数量配比下进行经济地加工，设计了 一套生产铁水(24)、特别是钢水、如原钢钢水的设备，它带有一个电 弧炉炉缸(1)，一个通过堰坝(34)与炉缸(1)相连接的精炼缸(3)，一个连接在炉缸(1)上的、与炉缸(1)有一共同缸底(18)的倾析 缸(2)，一个导入液体生铁(20)、且通入炉缸(1)的导入装置(21)，一个导入固体铁载体(7)的预热炉(5)，及一个装料井(10)，精 炼缸(3)带有从堰坝(34)起、至少是部分地下斜的缸底和氧气导入 装置(35、36)，及一个布置在远离炉缸(1)的终端上的出铁口 (41)。在倾析缸(2)的位于远离炉缸(1)的终端上设有一出渣口 (43)。预热炉(5)布置在炉缸(1)之上、并带有一个可通过气体 的、冷却的关闭装置(6)，经由炉缸盖(4)通入炉缸(1)。装料 井(10)布置在炉缸(1)之上、并通过一个不能透过气体的、水冷的 关闭装置(11)通入炉缸(1)。



ISSN1008-4274

权 利 要 求 书

1.用于生产铁水（24）、特别是钢水、如原钢钢水的设备，带有

·一个电弧炉炉缸（1），

·一个通过一个堰坝（34）连接在炉缸（1）上的精炼缸（3），它带有一个从堰坝（34）起至少是部分下斜的缸底和一个氧气导入装置（35，36）、以及一个在远离炉缸（1）的终端上布置的出铁口（41），

·一个连接在炉缸（1）上、并与炉缸（1）有一共同缸底的倾析缸（2），它在其位于远离炉缸（1）的终端上设有一个出渣口（43），

·一个导入液体生铁（20）并通入炉缸（1）的导入装置（21），

·一个导入固体铁载体（7）的预热炉（5），它布置在炉缸（1）之上，并通过一可透过气体的冷却的关闭装置（6）、经由炉缸盖（4）通入炉缸（1），

·一个装料井（10），它布置在炉缸（1）之上，并通过一不能透过气体的冷却的关闭装置（11）通入炉缸（1）。

2.用于生产铁水（24）、特别是钢水、如原钢钢水的设备，带有

·一个电弧炉炉缸（1），

·一个设计成钢水包（49）形式的精炼缸（3），它通过一个在其盖的范围内的堰坝（34）连接在炉缸（1）上，具有一个氧气导入装置（35，36）以及一个出铁口（41），

·一个连接在炉缸（1）上、并与炉缸（1）有一共同缸底（18）的倾析缸（2），它在其位于远离炉缸（1）的终端上设有一个出渣口（43），

·一个导入液体生铁（20）并通入炉缸（1）的导入装置（21），

·一个导入固体铁载体（7）的预热炉（5），它布置在炉缸（1）之上，并通过一可透过气体的冷却的关闭装置（6）通入炉缸（1），

·一个装料井（10），它布置在炉缸（1）之上，并通过一不能透过气体的冷却的关闭装置（11）通入炉缸（1）。

3.按照权利要求1所述的设备，其特征为：预热炉（5）居中地布置在炉缸（1）之上，并且炉缸（1）的盖（4）做成环形，环绕预热

炉（5），并将其与炉缸（1）的侧壁连接，这里电极（16），特别是石墨电极，斜着通过盖（4）伸进炉缸内部。

4.按照权利要求2所述的设备，其特征为：电极（16）可摆动地且必要时在其长度轴方向上可沿此方向上移动地安装着，而且在一垂线与电极（16）的一中轴之间的倾角的变化，在向炉缸（1）中心的方向上主要在0°到30°范围，而在朝炉缸（1）的壁的相反方向至多为10°。

5.按照权利要求3所述的设备，其特征为：电极（16）接通阴极，而在炉缸（1）的缸底居中布置一缸底阳极（17）。

6.按照权利要求1所述的设备，其特征为：电极（16）做成空心电极，且或连接在一铁载体导入装置上、和/或连接在一煤或碳载体导入装置上、和/或连接在一处理过的有机轻质馏分的导入装置上、和/或连接在一造渣剂导入装置上、和/或连接在一碳氢化物导入装置上、和/或连接在一惰性气体导入装置上。

7.按照权利要求1所述的设备，其特征为：设有通入炉缸（1）内部的喷嘴（33）和/或喷枪（32），它们或连接在一铁载体导入装置上、和/或连接在一煤或碳载体导入装置上、和/或连接在一处理过的有机轻质馏分的导入装置上、和/或连接在一造渣剂导入装置上、和/或连接在一氧气或含氧气体导入装置上、和/或连接在一碳氢化物导入装置上、和/或连接在一惰性气体导入装置上。

8.按照权利要求7所述的设备，其特征为：喷枪（32）布置为可移动的，特别是可摆动的和/或在其长度方向上可移动的。

9.按照权利要求1所述的设备，其特征为：在精炼缸（3）中布置有喷嘴（36）和/或喷枪（35），它们或连接在一铁载体导入装置上、和/或连接在一煤或碳载体导入装置上、和/或连接在一处理过的有机轻质馏分的导入装置上、和/或连接在一造渣剂导入装置上、和/或连接在一氧气或含氧气体导入装置上、和/或连接在一碳氢化物导入装置上、和/或连接在一惰性气体导入装置上。

10.按照权利要求8的所述设备，其特征为：喷嘴（36）做成熔池下喷嘴和/或缸底透气砖。

11.按照权利要求 8 或 9 所述的设备，其特征为：喷枪（ 35 ）布置为可移动的，特别是可摆动的和/或在其长度方向上可移动的。

12.按照权利要求 1 所述的设备，其特征为：炉缸（ 1 ）做成带有一个向倾析缸（ 2 ）方向下斜的缸底（ 18 ），并且过渡到倾析缸的差不多水平的缸底部分，这里缸底的最低处位于倾析缸（ 2 ）中。

13.按照权利要求 11 所述的设备，其特征为：在倾析缸（ 2 ）的缸底（ 18 ）的最低处，设有排出口（ 48 ）。

14.按照权利要求 1 所述的设备，其特征为：精炼缸（ 3 ）设有至少一个监控和/或修理口（ 50 ）。

15.按照权利要求 1 所述的设备，其特征为：精炼缸 3 做成与炉缸（ 1 ）可脱开的和可更换的结构单元。

16.按照权利要求 1 或 2 所述的设备，其特征为：在从炉缸（ 1 ）到精炼缸（ 3 ）过渡的区域中设有另一个出渣口（ 45 ）以及一个可移开的渣坎（ 44 ）。

17.按照权利要求 1 或 2 所述的设备，其特征为：预热炉（ 5 ）和/或装料井（ 10 ）做成与炉缸（ 1 ）可脱开的和可更换的单元。

18.使用按照权利要求 1 至 17 中的一项或多项所述的设备生产铁水、特别是钢水，如原钢钢水的方法，以下列特征的组合为特征：

· 往炉缸（ 1 ）中装入占所用铁载体总量 20 % 到 70 % 的液体生铁（ 20 ），

· 在炉缸（ 1 ）中熔化废钢（ 7 ）和/或其它带氧化的铁组分的固体铁载体（ 12 ），如直接还原海绵铁、热制团海绵铁，碳化铁，预还原铁矿石，粉尘团块等，其量主要为将生铁料补充到总炉料的量，这里

· 废钢（ 7 ）先装入预热炉（ 5 ）

· 并且通过抽取在生产铁水（ 24 ）中产生的热废气（ 19 ）和将废气（ 19 ）导入接收要预热的废钢（ 7 ） 预热炉（ 5 ）预热，并且

· 接着装入炉缸（ 1 ），以及

· 固体块状铁载体（ 12 ）先装入装料井（ 10 ），并从那里不预热、然而有时在热状态下装入炉缸（ 1 ），而细小颗粒的铁载体（ 12’）通过喷枪（ 32 、 35 ）、和/或喷嘴 （ 33 、 36 ）和/或空心电极（ 16 ）导入

炉缸（1）和/或精炼缸（3），

·装入炉缸（1）的铁载体（7、12和/或12'）借助于电弧能量熔化，并同液体生铁（20）混合，

·其中产生的铁水（24）经由堰坝（34）、通过精炼缸（3）流向出铁口（41），并且既在炉缸（1）中、也在精炼缸（3）中连续地精炼，并同时加热，而

·渣（25）在与铁水（24）的流动方向相反的方向（42）上流向出渣口（43），并且连续地对FeO含量还原，并同时冷却。

19.按照权利要求18所述的方法，其特征为：生产气体通过往渣（25）内，和/或向渣（25）上，和/或在它上面向精炼缸（3）中、向炉缸（1）中、和/或向预热炉（5）中导入氧气（27）而二次燃烧。

20.按照权利要求18或19所述的方法，其特征为：废钢（7）的熔化通过吹入含氧气体（27）辅助进行。

21.按照权利要求18所述的方法，其特征为：向预热炉（5）、和/或装料井（10）、和/或炉缸（1）、和/或倾析缸（2）、和/或精炼缸（3）

·导入炉料，如铁载体、碳载体、添加料、处理过的有机轻质馏分，例如破碎轻质馏分，和气体，

·熔炼、精炼和加热，和

·导出过程产物，如原钢、渣和废气，

是

·连续地或半连续地而从精炼缸（3）中不连续出原钢地，和

·不影响/中断在紧接着的前面/后续设备组件中的工艺过程地进行的。

22.按照权利要求18所述的方法，其特征为：金属熔池液面在精炼缸（3）中比在炉缸（1）中保持较低。

说　　明　　书

按多段熔炼法生产铁水的设备和方法

本发明涉及一用于生产铁水，特别是钢水，如原钢钢水的设备，以及用于生产上述熔融金属的方法。

现在交流或直流电弧炉用作电炉钢生产的标准成套设备。这里使用的由

- 70 % 到 100 % 废钢、各种数量配比的直接还原的铁 - 海绵铁，以及有时也用碳化铁（目前约到总用量的 10 % 到 15 %），和
- 0 % 到 30 % 液体和/或固体生铁

构成的铁载体，借助于一个或多个电弧、在使用氧枪 - 必要时使用烧嘴、喷嘴和/或惰性气体搅拌 - 和添加碳载体和造渣剂下熔化。接着，钢水熔池在一熔池平静期（ Flachbadperiode ）（ 5 至 10 分钟）中在电弧炉中调整到出钢所希望的温度和成分，并在出钢时在钢水包中镇静。能量消耗和材料消耗、以及设备生产率依配料比和熔炼操作而异。

通过遍及世界地引入二次精炼法以及电弧炉本身在结构、电和工艺方面的一系列发展，如

- 冷却的炉板和盖
- 改进的电极质量和采用电极冷却
- 除交流电弧炉外，引入直流电弧炉
- 提高变压器功率
- 将烧嘴、喷枪、喷嘴和/或透气砖（ Spuelstein ）用于熔炼、加热、精炼、固体吹入和/或惰性气体搅拌
- 导入电流的电极支架臂及电极调节的使用
- 炉子形式和炉子大小（包括出钢口）的优化
- 泡沫渣的运行方式
- 不同形式的废钢预热
- 海绵铁的使用，有时作为热炉料

电弧炉熔炼生产在最近20年内，就其用料和生产的钢的质量而言，已变成一种柔性的和高效率的方法，它与转炉冶炼相比，越来越表现出重要的优点，并与之成功地竞争。首先是通过成功地使用

· 集成的废钢预热和/或海绵铁/热压块的直接还原铁热装料

· 在对用于进行装料操作的停电时间最小化下，炉料（铁载体、碳载体、添加剂等）的大部分的连续装料

· 优化的泡沫渣运行方式

· 较便宜的一次能源（煤、天然气等）作为电能的代用品，包括部分 CO/H_2 在泡沫渣之内和/或之上的二次燃烧

在新的方法发展中，达到了在电弧炉中电炉钢生产的熔炼时间明显缩短和单位产品电能消耗降低，并由此进一步降低了单位产品生产费用和投资。

然而，在已知的用电弧炉作为熔炼成套设备的电炉钢生产方法中，上述方法发展的潜在优点仅在有限程度上得到了利用。再者，尚未能够－虽然需求越来越大－将约占电弧炉炉料30 %到70 %的高份额的液体生铁和/或其它富碳的铁载体（海绵铁、碳化铁等）以及难对付的废钢（旧汽车）以高生产率和高的能量利用率加工成液体钢，而在汽车废钢中还应不造成不允许的环境污染。一个在这样条件下，在电弧炉基础上的经济、高效率的进行这一方法的工艺和设备仍尚在期待中。

上面提到的传统的电弧炉的局限性，完全是由炉子形状引起的，它不能有一个准稳态的、连续的过程。装料、熔炼、精炼、加热和出钢操作在一个地方进行，被迫地或多或少在时间上错开，并带有装料和送电的间断－至少在出钢前和在出钢时－以便达到希望的原料成分和温度（均匀性和相对于液相温度的过热）。当前的电弧炉中的过程是不连续的，并由此使生产率受到限制。与此相关，应指出下列各点：

1)在出钢量为70t到150t时已达到的每炉时间55分到60分钟下，进一步缩短停电期的可能受到强烈限制。供电期也同样－因为在这样条件下，差不多已达到了每吨炉料的经济的能量消耗和时间单位的极限－并由此而对整个熔炼时间也同样。

2)从一定的料块大小起，废钢的连续装料难以进行。沉重的和占地

方的废钢将在停电时用废钢筐添加。

3)在连续装料以及精炼和熔池平静期的加热（其长短在高份额的海绵铁、特别是高份额的液体生铁和碳化铁（约 6.1 % C ）情形下大大增大）时，已有的变压器功率在电弧炉中一般未得到充分利用。

从 AT - B - 295,566 已知一用于在一个电弧熔炼炉中，通过熔炼预还原的铁矿石和接着将半钢钢水精炼成钢的连续生产钢的方法，上述电弧熔炼炉带有一个熔化炉膛，接在它上面有一个精炼区和至少一个炉渣澄清室。在这个方法中，预还原的铁矿石，以块状或粒状送进熔化炉膛的电弧区。金属在炉膛中受到连续搅拌并使其循环，而且通过吹入含氧气体并在此期间流过一精炼区而精炼成钢。与此相反，炉渣沿着至少精炼区长度的一部分沿与金属相反的方向流动。炉渣在一个没有强烈的熔池搅拌的炉渣沉积室中镇静下来，然后从炉渣沉积室排出。

在这一已知的方法中使用本厂废钢和熔融生铁，然而都是很有限的数量。废气的导出直接在精炼区进行，就是说不通过电弧熔炼炉。为了避免精炼区中的钢水凝结，在这一已知方法中要求添加高的焦炭/煤。这一已知方法因此而限制了应用能力，并主要用于从预还原铁矿石中生产原钢。

从 DE - C3 609 923 已知一用于将废钢连续熔炼成原钢的方法和装置。这一方法主要限定在废钢溶炼（未提到使用生铁水或直接还原的海绵铁）。在这一方法中，炉气的热量用于加热废钢。废钢在一安在床式炉中央上方的竖炉中预热，并且从中央进入床式炉，这里形成一个废钢柱，它形成废料锥支撑在电弧炉炉底上，并能达到废钢预热竖炉上部的废钢装料口。在电弧炉中，可摆动的电极（大多是 4 个电极）围绕着废钢柱对称布置，借助于它们使废钢熔化。在电极的中轴与一垂线之间的倾角，在废钢熔化期间对每一电极均大于 20 °。因此，床式炉受到巨大的热负荷，因为电弧在中心装入的废钢柱与床式炉炉壁及炉盖之间燃烧。这一方面导致耐热炉衬加重磨损，并由此导致用于进行修理的材料消耗和时间消耗更高，另外，大部分投入的能量通过向炉壁和炉盖的辐射而失掉。此外，通过废钢柱中可能形成桥 - 在由电极熔化的熔化腔上部 - 不排除废钢柱（或其一部分）的塌陷，这可能导致电极折断。

本发明旨在避免这些缺点和困难，其目的是提供用于生产铁水的设备和方法，它们原则上使得可以使用一切在冶金实践中出现的具有不同物理－化学性质的铁载体，如废铁、液体的和/或固体的生铁、碳化铁、海绵铁、具有不同预还原程度的铁矿石、烧结块、氧化铁皮、冶金粉尘、干燥矿泥等，而且是不同量的配比，以便在例如出现某一铁载体短缺时，能产量不受限制地选择另一种铁载体。同时，处理过的有机轻质馏分，如破碎轻质馏分也应能使用，作为冶金过程的热载体，并能同时除去。

为了实现上述目的，按本发明设计了具有以下特征的设备:

- 一个电弧炉炉缸（ Ofengefaess ），
- 一个通过堰坝连接在炉缸上的精炼缸，它带有一个从堰坝开始、至少部分地下斜的缸底和一个氧气导入装置，以及一个布置在远离炉缸的终端的出铁口，
- 一个连接在炉缸上、并同炉缸有一共同缸底的倾析缸，它在其远离炉缸的终端设有一出渣口，
- 一个导入生铁水、并通入炉缸的导入装置，
- 一个导入固体铁载体的预热炉，它布置在炉缸之上，并通过一可通过气体的冷却的关闭装置、经由炉缸盖通入炉缸，
- 一个装料井，它布置在炉缸之上，并通过一不能通过气体的冷却的关闭装置通入炉缸。

预热炉最好是居中布置在炉缸之上，并且炉缸的盖设计成环形，环绕预热炉，并将其与炉缸侧壁相连。这里，电极最好是石墨电极，斜着必要时垂直地通过盖伸进炉缸内部。由此可达到特别短的熔炼间隔时间，即可达到在短的时间间隔中添加固体的铁载体，如废钢。这里，在监控/调节预热温度和装入速度下，确保固体铁载体的有效预热。

电极最好是可摆动地以及必要时在其长度轴方向可移动地放置，而且在垂线与电极中轴之间的倾角的变化在沿炉缸中心方向最好在 0 ° 到 30 ° 范围内，而在朝向炉缸壁的相反方向高达 10 ° 。

电极为阴极、而在炉缸缸底中心布置一个缸底阳极是有益的。

如果电极做成空心电极，并且或者与一个铁载体导入装置、和/或与一个煤或碳载体导入装置、和/或与一个处理过的有机轻质馏分导入装

置、和/或与一个造渣剂导入装置、和/或与一个碳氢化物导入装置、和/或与一个惰性气体导入装置相连接，则使设备有特别万能的可用性。

还可优选考虑通入炉缸内腔的喷嘴和/或喷枪，它们或者与一个铁载体导入装置、和/或与一个煤或碳载体导入装置、和/或与一个处理过的有机轻质馏分导入装置、和/或与一个造渣剂导入装置、和/或与一个氧或含氧气体导入装置、和/或与一个碳氢化物导入装置、和/或与一个惰性气体导入装置相连接，这里喷枪可移动地，特别是可摆动地和/或在其长度方向上可移动地布置是有利的。

按一个优选的实施形式，在精炼缸中布置有喷嘴和/或喷枪，它们或者与一个铁载体导入装置、和/或与一个煤或碳载体导入装置、和/或与一个处理过的有机轻质馏分导入装置、和/或与一个造渣剂导入装置、和/或与一个氧或含氧气体导入装置、和/或与一个碳氢化物导入装置、和/或与一个惰性气体导入装置相连接，这里喷嘴做成下熔池喷嘴和/或缸底透气砖是有利的。

这里喷枪最好设置成可动的，特别是可摆动和/或在其长度方向上可移动的。

为了在缸底阳极中心布置的情况下也能使炉缸完全排空，炉缸设计成带有朝倾析缸方向下斜的缸底、并过渡到大致上水平的倾析缸缸底是适当的。这里，缸底的最低处布置在倾析缸中。此外，在倾析缸缸底的最低处设一个排出口是有利的。

为了在较长的精炼缸时也能对设备中进行的过程容易地监控，精炼缸至少设一个监控口和/或修理口是有优点的。

因为精炼缸的炉衬比炉缸的炉衬经受更强烈的、从富氧化铁的炉渣方面来的化学侵蚀和更大的热负荷，并由此而经受更大的磨损，如果把精炼缸做成一个可以从炉缸脱开的和可更换的结构单元是适宜的。

在炉缸和精炼缸中的金属熔池的液位可以是相同的或不同的（例如在精炼缸中低一点，在这种情况下，设备的运行是在炉缸和精炼缸之间没有连续熔池情形下进行的）。

按一个修改了的、有优点的实施形式，精炼缸是按钢水包形式构成，在它的盖的范围中设有设在炉缸和精炼缸之间的堰坝。

为了使有效的造渣操作成为可能，在从炉缸到精炼缸的过渡区再设一个出渣口以及一个可去掉的渣坎是有优点的。

为了容易修理，预热炉和/或装料井做成可从炉缸脱开的和可更换的单元是有优点的。

按一个优选的实施形式，用于生产铁水、特别是钢水、如原钢钢水的方法是以以下特点的组合为特征的:

- 往炉缸中装入数量为使用的铁载体总量的 20 % 到 70 % 的生铁水，
- 在炉缸中熔入废钢和/或其它带氧化铁组分的固体铁载体（直接还原的海绵铁、热压的海绵铁、碳化铁、预还原的矿石、粉尘团块等），其数量主要为将生铁水的量补充到总量的量，其中
- 废钢先装入预热炉
- 废钢通过在生产生铁时形成的热废气的排出和通过将废气导入接受要预热的废钢的预热炉而被预热
- 废钢接着被装入炉缸，并且
- 固体块状铁载体先装入装料井，并从这里不预热、然而有时是在热状态下装入炉缸，而小颗粒的铁载体通过喷枪和/或喷嘴和/或空心电极，导入炉缸和/或精炼缸，
- 装入炉缸的铁载体借助于电弧能量熔化，并与生铁水混合。
- 由此形成的铁水，越过堰坝、通过精炼缸、流向铁水出口，并且既在炉缸中，也在精炼缸中，被连续精炼，并同时被加热，且
- 渣在与铁水流动方向相反的方向上流向出渣口，并且连续地就 FeO 含量还原，同时冷却。

这里，通过往渣里和/或往渣上和/或在其上面往精炼缸、往炉缸和/或往预热炉里导入含氧气体，使生产气体二次燃烧掉是有优点的。

通过吹入含氧气体来支持废钢的熔炼是适宜的。

按本发明的方法，使得可以使用各种炉料。有利的是，往预热炉中，和/或在装料井中、和/或在炉缸中和/或在倾析缸中、和/或在精炼炉中

- 导入炉料（铁载体、碳载体、添加料、处理过的有机轻质馏分和气体），

· 熔炼、精炼和加热，和

· 排出过程产物（原钢、渣和废气）；

而且以上过程是

· 连续地或半连续地而从精炼缸出钢不连续的，和

· 不影响/中断紧接着的前面/后续设备部件中的工艺过程地进行的。

为了避免再混合，精炼缸中的金属液面多保持在低于炉缸中的金属液面。

本发明下面借助于多个在附图中示意地表示的实施例进一步说明，其中图 1 是通过按第一实施例的本发明设备的垂直剖视图，图 2 是过图 1 中 II - II 线的剖视图。图 3 为图 1 表示的设备的部分剖开的俯视图。图 4 至图 6 分别与图 1 相类同地表示可供选择的实施形式。

一个直流电弧炉的炉缸 1，在一侧设有一个倾析缸 2，在相对的另一侧设有一精炼缸 3，而且分别与缸 2 和缸 3 直接连接，从而形成了一个有 3 个功能区的相连接的设备。电弧炉的炉缸 1 用作熔炼区或熔炼还原区，精炼缸 3 用作精炼区和加热区，倾析缸 2 用作倾析区。在炉缸 1 中间位置，即相对其居中地在其盖 4 上装有一预热炉 5，它带有可通过气体的和水冷的关闭装置 6，可用炉料 7 - 首先是废钢，有时也用固体生铁 - 主要通过输送带 8 经装料口 9 往预热炉 5 中装料。与预热炉 5 相平行，至少设有一个侧向直接相邻且也通入炉缸 1 的装料井 10（最好设多个装料井），装料井 10 设有向着炉内腔的不能透过气体的水冷关闭装置 11，装料井可用固体块状的铁载体 12（直接还原铁、预还原铁矿石、烧结块、氧化铁皮、过滤粉尘和/或沉积物团块等），和/或碳载体 13（焦炭、有机轻质馏分的挤压块等），和/或造渣剂 14（石灰、萤石、石英砂、铁矾土等），通过输送带 15 装入。由炉缸 1、精炼缸 3、倾析缸 2、放在上面的预热炉 5 和侧边的装料井 10 构成的单元，构成按本发明的设备的核心部分。

炉缸 1 有多个接通阴极的、斜的石墨电极 16，它们有时做成空心的，最好相对于电弧炉和放在其上的预热炉 5 对称布置。电极 16 朝炉缸 1 中心方向可在相对于垂线的 0° 到 30° 倾角范围内摆动，而在相反的朝炉

缸 1 的壁的方向可在 10° 之内摆动。对每一电极 16 可将倾角调整为不同的角度。在熔炼操作期间倾角通常为约 15° 到 20°。有时可放弃电极 16 的可摆动性。在炉缸 1 的炉底 18 上中央布置的炉底阳极用作反电极 17。

在预热炉 5 中由上升的热废气 19 预热的金属炉料 7 被连续地或分批地、仅在供电下装入设备的炉缸 1 中。如果其间出现电极折断危险时，电极 16 短时地向炉缸壁方向、在供电情况下摆动，或者向上抽（断电）。大块重的废钢 8（板坯切头，以及方坯切头，废钢捆料等）的装料是在短时断电和提起电极 16 下进行。

含氧化铁（海绵铁、预还原铁矿石、粉尘团块）的固体铁载体 12 的装料，和需要时碳载体 13，如焦炭、有机轻质馏分挤压块等及造渣剂 14（石灰、萤石、石英砂、铁矾土等）是通过侧面的上料井 10 连续地和/或分批地/不连续地进行，而且不与通过预热炉 5 进行的装料操作相关。

同样与此不相关地通过一个做成导槽的、通入炉缸 1 的生铁导入装置 21、连续地或分批地/不连续地往电弧炉装入液体生铁 20。在炉缸 1 的与导槽相对的一侧设有一个用于过程监控、引入附加的喷枪操纵机 23 和进行炉缸 1 区域内的维护工作的门 22。

由设备的形式已决定了，在炉缸 1 中的装料和熔炼总是用熔池 24 进行。它使得可以在带泡沫渣 25 及由它差不多完全包围的电弧 26、而且由此而在高的变压器效率和热效率及低的噪音发射情形下进行近乎连续的准稳态熔炼作业

另外，为了满足下列要求

- 处理细小颗粒的铁载体 12'（例如碳化铁、海绵铁筛渣，过滤粉尘等）
- 生成及调节泡沫渣 25
- 通过提高加入电弧炉内的能量（包括在泡沫渣 25 内的或在其上面的废气 19 中的 CO 和 H_2 的二次燃烧）加速炉料 7、12、13、14 的熔炼过程和平衡熔池 24 中浓度梯度和温度梯度，以及
- 通过便宜的一次能源代替一部分所需电能

往炉缸 1 中将

· 细小颗粒的铁载体 12'和/或

· 细小颗粒的煤 13'或者其它碳载体（处理过的有机轻质馏分，例如破碎轻质馏分）和/或

· 细小颗粒的造渣剂 14'（石灰、萤石等）和/或

· 气态的氧和/或其它氧化性气体 27（CO_2、H_2O 等）以及二次空气 28 和/或

· CH_4 或其它碳氢化物 29 和/或

· 惰性气体 30（N_2，Ar）

以调节好的、与地点和时间需求相适应的数量、通过一个或数个

· 用于吹进上述材料 12'、13'、14'、29、30 中至少一种（氧和含氧气体除外）的空心电极 16 和/或

· 在电弧炉的盖和壁范围的各处、在渣表面之上和/或之下、用于吹进上述材料 12'、13'、14'、27、28、29、30 中至少一种的、有保护的和/或无保护的喷嘴和/或喷枪 32（可移动的和/或固定的喷枪，有时作为复合喷枪/烧嘴），和/或

· 用于吹入上述材料 12'、13'、14'、27 至 30 中至少一种的有保护的熔池下喷嘴 33（优选是高压喷嘴）和/或炉底透气砖或熔池下喷嘴，以及惰性气体 30 的透气砖导入。为了明显起见，在图 1 中没把所有这些装置都画上。

从某一液槽量 24 起，在炉缸 1 中形成的金属熔液 24 越过堰坝 34 流进精炼缸 3，并在那里精炼到出钢，并同时加热。为了这个目的，精炼缸 3 有至少一个、最好是多个：

- 喷嘴，而且是有保护的（天然气保护的 - 但也可用 Ar、CO_2 和较高的碳氢化物作为保护气体）和/或没有保护的喷嘴（熔池上喷嘴（二次燃烧）或高压喷嘴（下熔池））和/或喷枪 35（移动的和/或固定的喷枪必要时为复合喷枪/烧嘴），在精炼缸的盖和壁范围中各处上、在渣表面之上和/或之下，用于顶吹吹进材料 12'、13'、14'、27 至 30 中至少一种，和/或

- 有保护的熔池下喷嘴 36（优选是高压喷嘴）和/或缸底透气砖，用于吹入材料 12'、13'、14'、27 至 30 中至少一种，以及惰性

气体 30 的透气砖，和/或

- 用于单个地或组合地加入块状铁载体 12、碳载体 13 和造渣剂 14 的开口。

其中，按精炼缸的一个优选的实施方案，规定如下：

- 通过多个喷枪 35 仅顶吹气态的氧 27。喷枪 35 居中地在精炼缸 3 的盖 37 上差不多等距地布置在精炼缸长度上，在垂直方向上可移动，并同时能在金属熔液 24 的流动方向 38 上、或在与其相反的方向上、在与垂线成 0° 到 30° 的倾角内摆动。
- 通过多个布置在喷枪 35 之间的、有保护的熔池下喷嘴 36 和/或透气砖仅导入惰性气体 30（N_2 和/或 Ar 的任意的混合比）。熔池下喷嘴 36 和/或透气砖居中地在缸底和/或侧壁上沿精炼缸 3 的长度单个地和/或成对地设置。
- 仅块状造渣剂 14（石灰、萤石、石英砂、铁矾土等）且仅通过盖口 39、借助于输送带 40 导入精炼缸 3。
- 在精炼缸 3 的两个长侧部各设了一个监控和修理口 50。两个监控口 50 在精炼缸 3 的长度方向上相互是错开的。

通过在精炼缸 3 中的金属 24 的流动方向上最后一个喷枪间距上的盖口 39 - 大体在原钢排出口 41 之上 - 添加块状造渣剂 14 加速石灰熔化及有反应能力的精炼渣 25 的形成，因为借助于相邻的、最后一个氧枪 35，在精炼缸 3 中的局部区中的渣 25 的氧化铁含量仍保持很高。

在自身重力及由喷枪 35 带进的冲量驱动下，精炼渣 25 沿着精炼缸 3、与金属熔液 24 反向地、按箭头方向 42 向炉缸 1 移动，这里，它在温度不断下降及伴生元素（C、Si、Mn、P、S 等）不断增加下，与金属熔液 24 相遇，将其加热和精炼，以及由其冷却和还原。在带有在设备全长上的连续熔池（如图 1 中所示）的连续作业中，渣 25 通过在倾析缸 2 的自由端上的渣门 43 排出。这里在炉缸 1 和倾析缸 2 中的渣 25 的量可附加地调节，这要借助于一个渣坎 44、通过在精炼缸中的一个或两个安装在侧面的渣门 45 将渣 25 部分排出 - 直接在渣进入电弧炉的入口前进行。

上述“金属/渣反向运动”的优点为：

1)渣 25 在通过渣门 43 离开倾析缸 2 时热损失和铁损失少，因为，一方面渣 25 在“冷侧”离开设备，另一方面除了首先是在炉缸 1 中发生的氧化铁还原外，在倾析缸 2 中还发生金属小滴点从渣 25 中的所谓“下雨”。

2)以明显少的造渣剂 14 的消耗、及少的渣 25 的单位量（有时可以“缺渣精炼”）、及由此而在设备小的耐火磨损下达到希望的钢的质量。

在分批从精炼炉 3 出原钢 24 的设备半连续作业中，通过可从侧边推入的渣坎 44 限制或防止渣 25 从炉缸 1 溢流进精炼缸 3。

在精炼缸 3 中形成的热废气 19 先达到炉缸 1，并与那里形成的废气混合，然后通过预热炉 5 升高，并通过预热炉 5 上部的废气管 46 离开设备。在这过程中废气根据设备各部分中局部的热需求而主要同氧 27、有时同空气 28 或空气/氧混合物，通过喷枪 32、35 和/或喷嘴 47 部分地、但越来越多地二次燃烧。这里在一定配料比和过程进行条件下，超过 60 % 的高的二次燃烧程度是技术上可实现的。因此在本方法方案和设备方案中，废气 19 的化学的和可感觉到的热量绝大部分，或者直接在精炼缸 3 和炉缸 1 中传给了金属熔池 24，或者间接通过在预热炉 5 中炉料 7 的预热传给了金属熔池 24，并直接用于过程。

按本发明的设备方案和方法方案，与传统的不带废钢预热的电弧炉和带累积的废钢预热的不连续作业的电弧炉相比，分别在相同的炉料时，电能消耗较小（分别约省 25 % 到 30 % 和 10 % 到 15 %）。

· 这时，同传统的不带废钢预热的电弧炉相比，在电弧炉差不多同样大小和构造（变压器功率、喷枪、烧嘴等）时，效率约高 50 %。设备各部分，如:

- 炉缸 1
- 预热炉 5 和侧边装料井 10
- 精炼缸 3 和
- 倾析缸 2

的设计，根据以下进行:

- 使用的炉料，特别是铁载体 7（形状、大小、成分、温度和聚集

状态），

- 希望的生产效率，
- 对钢的质量的要求，
- 希望的设备作业方式（连续的或半连续的－带不连续的出钢），也考虑所希望的与前面和/或后续设备（例如，用于生铁生产、直接还原、二次冶金处理、连续浇注等的设备）的集成，
- 可使用的能源种类和价格。

设计时的主要目的是使过程各分步骤：预热、装料、熔炼或熔化还原、精炼、加热和出钢，在设备内同时，然而在地点上错开，并以此而互相尽可能不相干地在设备各部分中、在可监控过程中、在各自有利的物理－化学的、反应－动力学的和热工的条件下进行，即得到一个由对具体应用情况几乎极好（高效率）地工作的分反应器构成的总设备。

按本发明的设备的配置使得对包括炉缸 1 和倾析缸 2 的设备区段和精炼缸 3 的设备区段的排空能够互不相干地进行，前者通过排出口 43 排空，而后者通过排出口 41 排空，不要求总设备的倾转，由此，在上述两个区段中的每一个中的热状态下的监控和修理工作，可在不中断各相邻区段的过程下进行。按照本发明设备的所有部分，在运行期间相互地，并像一体一样牢固锁住，也就是不可移动或倾转。通过设备的下缸和盖 4 和 37 的优选的分段构成，在向侧边移出后（也适用于预热炉 5 和装料井 10），可进行各个需要修理的缸，如精炼缸 3、炉缸 1、和/或倾析缸 2，以及其它设备组件的更换。

在图 1 中表示的设备配置，按本发明优选为连续作业考虑的，设有一个连续熔池，它伸展到设备的全长上。这样的连续熔池在使用富碳的铁载体份额高的炉料（如由 30 % 废钢 + 30 % 海绵铁 + 40 % 生铁水构成的炉料）时，是可以调节的。但在炉缸中和在精炼缸中不同的金属熔池液位也是可能的。

为可供选择的炉料配比的几个按本发明的优选的设备配置，示于图 4 至图 6 中，其中

- 按图 4 的设备配置代替图 1，用于连续作业，带有连续熔池，含至少 30 % 生铁水的炉料；

- 按图 5 的设备配置是为连续或半连续作业、生铁水炉料份额最多约到 30 % 确定的；在半连续作业中，精炼缸 3 将分批出钢；在生铁水炉料份额<15 % 和不往精炼缸 3 中直接导入固体碳载体 13 ， 13'时，作为选择设有一加热的、连接在精炼缸后面的缸，例如一个钢包炉 29；
- 按图 6 的设备配置用于不用生铁水 20 的连续熔炼过程的极限情况，这里由于省去了大部分精炼工作，设有一加热容器，例如钢包炉 49 作为精炼缸 3 。

由图 4 至图 6 可见，炉料配比首先影响精炼缸 3 和倾析缸 2 的形状和大小，但也影响预热炉 5 的大小、侧边装料井 10 的个数、大小、布置和应用，以及影响电弧炉需要的变压器功率。随着使用的铁载体 7 的碳含量及其液体份额的增大，精炼缸 3 和倾析缸 2 将原则上更窄和更长（隧道状），这里电弧炉的单位变压器功率下降，反则反之。在炉料中高的、增大的固体铁载体 7 份额时（例如，在 70 % 到 100 % 废钢和/或直接还原铁的炉料范围），精炼缸 3 逐渐取在图 5 中表示更短的容器状，或者像图 6 中表示的钢包 49 状。电弧炉的变压器功率将更大。在 100 % 固体炉料的极限情况中，倾析缸可大大缩短。

实施举例

炉料由 40 % 水铁水 20 、 30 % 混合废钢 7 和 30 % 海绵铁颗粒 12 构成。炉料的化学成分可从表 1 中看出。

表 1 炉料的成分和温度

生铁水	混合废钢	海绵铁	石灰	砌炉衬
4.30% C	0.20% C	85.5% Fe(金属)	92.8 % CaO	Mg O-C 砖
0.50% Si	0.20% Si	5.90% FeO	2.8% MgO	
0.50% Mn	0.50%Mn	2.00% F_2O_3	2.7% SiO_2	
0.100% P	0.020% P	1.80% C	1.5% Al_2O_3	
0.030% S	0.020% S	0.70% CaO	0.030% S	
	1.4%灰分	0.40% MgO		
		2.30% SiO_2		
		1.40% Al_2O_3		
1330 ℃	25 ℃	25 ℃	25 ℃	1550 ℃(炉缸 1)
				1625 ℃(精炼缸 3)

用一个设备实施上述方法，该设备按图 1 用于约 150t 原钢的小时产量，设计如下：

a)炉缸 1：

· 直径约 6m

· 变压器功率 55MVA

· 四个石墨电极 16（Φ 350mm，可在 0° 到 30° 的倾角内、在各自的垂直面内摆动）

· 一个缸底阳极 17

· 一个为连续导入生铁水 20 的生铁导槽 21

· 一个监控和修理门 22

· 一个喷枪操纵机 23（通过门 22）

· 四个由自耗钢管做的氧枪 32，通过炉缸 1 的侧壁（喷枪Φ 1"入口处氧气压力≥ 5bar）

· 四个缸底透气砖 33，用于惰性气体 30（N_2/Ar 可调为任意量的配比），最大气体流量每个透气砖 33 约 200Nl/min，（炉缸 1 中最大惰性气体流量约为 800Nl/min）

· 在倾析缸 2 中向备用排出口 48 方向约 5° 到 6° 的缸底倾角

b)一个用于预热混合废钢 7、并接着将其装入炉缸 1 的预热炉 5

· 八角形的、恒定的横截面（约 2.5m 炉内宽）

· 约 4m 炉高

· 总容积约 25m^3,其中约 17.5m^3使用容积（容量约 12t 混合废钢 7）

· 带有送料带 8，可通过气体的水冷却的关闭装置 6（废钢止动装置）和一个废气导管 46，然而没有二次燃烧喷嘴 47

c)装海绵铁颗粒 12 和石灰块 14 的三个侧边装料井 10（在倾析缸 2 的一侧和用于用混合废钢 7 装预热炉 5 的开口一侧，没有侧边装料井 10）

· 直角横截面 1200 × 600mm

· 3.5m 高

· 一个装料井 10 的使用容积约为 2.2m^3（三个装料井 10 的容量约为 12t 海绵铁颗粒 12）

· 在通入炉缸 1 处的水冷却的和不透气的关闭装置 11

· 三个装料井 10 通过一共同的输送带 15 和一个分配滑槽（图 1 中未示出）送料

d)精炼缸 3

· 约 1.9m 宽、约 6.0m 长、约 8° 到 9° 的向原钢出钢孔 41 方向的缸底倾角（相对于砌炉衬精炼缸 3 的平均有角的横截面约为 $3m^2$）

· 四个水冷却的氧枪 35（每个一个空心喷枪喷枪嘴的直径约为 2.54cm，入口处氧气压力约为 10bar），居中地在精炼缸 3 的盖 37 上、互相相距约 1.5m，以及与精炼缸窄边相距约 0.75m 布置，在垂直方向上可单个地移动，同样可单个地、在 0° 到约 30° 的倾角内、在金属 24 的流动方向上、或相反方向上摆动

· 六个缸底透气砖 36，用于惰性气体（N_2/Ar 可调整为在任意量的配比）、成对地（三对）在喷枪 35 之间的距离上在精炼缸 3 的平底区段布置

· 每个透气砖的最大气体流量约为 200Nl/min（在精炼缸 3 中最大惰性气体流量约为 1200Nl/min）

· 一个原钢排出孔 41

· 二个渣门 45

· 一个渣坎 44

· 二个监控/修理门 50

e)倾析缸 2

· 约 1.9m 宽，约 0.9m 长，有一个在砌炉衬内面积约为 $2.5m^2$ 的几乎恒定的、有角的横截面

· 二个缸底透气砖 33（一对），在倾析缸 2 的平底区段上，每个透气砖 33 的最大气体流量约为 200Nl/min（在倾析缸 2 中的最大惰性气体流量约为 400Nl/min）

· 一个排出口 48（只用于炉缸 1 和倾析缸 2 的排空）

· 一个渣门 43，用于出渣 12。

在这个情况下，按本发明的过程:

· 带一个在设备总长上的连续熔池

· 在金属 24 和渣 25 的相反流动情况下

· 带在炉缸 1 及倾析缸 2 中的泡沫渣 25

· 在连续排出原钢 24（通过排出孔 41）和渣 25（通过渣门 43）情况下

在涉及设备各部分中的下列各项的准稳态的过程条件下进行:

· 浓度曲线和温度曲线

· 材料流和热流以及

· 充满度或熔池液面高度

用这个设备连续生产约 150t/h（约 2.5t/min）原钢的这一过程，将由以下过程进行来保证。

在一个最初的准备期期间，在设备 1 至 3 中生成一个连续熔池 24 作为以后连续作业的必需的起始条件。为此，往炉缸 1 中通过生铁导槽 21 装入约 90t 生铁水、并通过预热炉 5 装入约 45t 混合废钢 7（混合废钢 7 分四份，每份 11t 到 12t），这里约三分之二的生铁水 20 同少量废钢块在关闭排出口 41 的情况下流入相邻的精炼缸 3。在以后的约 40min 到 45min 内、在精炼缸 3 中的熔池将通过氧枪 35 精炼及加热，而在炉缸 1 中在供电和使用氧枪 35 下熔化、精炼并同样加热。在还原缸 3 中形成的精炼渣 25 将借助于渣坎 44 仅通过两个渣门 45 连续地排出。在炉缸 1 和倾析缸 2 中形成的渣 25 通过渣门 43 流出。

当在这两个主要区段中沿着设备出现具有以下性能的连续熔池时，准备期结束:

a)在炉缸 1 和倾析缸 2 区段中

· 约 60t 半钢（其中约 50t 在炉缸 1 中和约 10t 在倾析缸 2 中）

· 具有如下成分和温度

约 1.40% C　　约 1550 ℃

约 0.12 %　Mn

Si – 微量

b)在精炼缸 3 区段

· 约 60t 半钢

· 具有如下成分和温度

约 0.05 % C 约 1650 ℃

约 0.13 % Mn

Si - 微量

从这时刻起，在设备中转换到连续作业。渣坎 44 从精炼缸 3 中完全抽出，两个渣门 45 关闭。开始连续和/或半连续导入下列材料和能量（每分钟）：

每分钟平均导入	通过
a)往炉缸 1 中	
· 约 823kg 混合废钢 7	预热炉 5*)
· 约 823kg 海绵铁颗粒 12 和	三个装料井 10**)
约 37.8kg 石灰块 14	
· 约 1097kg 生铁水 10	生铁水导槽 21
· 约 49Nm^3 O_2 13 和	四个氧枪 32
约 8.3kg 焦炭 51（泡沫渣）	一个操纵机喷枪 23
· 约 580kWh（约 35Mw）	电能
· 约 0.7Nm^3 惰性气体（N_2/Ar）	四个缸底透气砖 33

*)分份导入（半连续）：每 12min 一份，约 10t 混合废钢 7（5 份 × 约 10t = 约 50t/小时混合废钢）；

**)在一定顺序中排空和再装，以使两个装料井 10 排空时，第三个装料井 10 装有海绵铁颗粒 12 和石灰块 14

b)往倾析缸 2 中	
· 约 0.3Nm^3 惰性气体 30（N_2/Ar）	二个缸底透气砖
c)往精炼缸 3 中	
· 约 52Nm^3 O_2 27	四个氧枪 35
· 约 41kg 石灰和 15kg 石英砂*)	一个盖开口 39
（二项 14）	
· 约 1Nm^3 惰性气体 30（N_2/Ar）	六个缸底透气砖 36

*)使精炼缸 3 中的渣液化

经过一个约 30 分钟的起动期后，在设备中出现一准稳态的、连续的

作业，每分钟产生和导出以下产物:

平均量（每分钟），　　导出，通过/方向

成分和温度

a)在或从精炼缸 3 中

- 2.5t 原钢 24，1650 ℃　　排出孔 41/后续设备

  约 0.05 % C,0.07%Mn,Si 微量

  0.006 % P,0.010%S,0.0025%N,0.0500%O

- 约 86.5kg 渣 25，约 1600 ℃　　溢流进炉缸 1

  约:21 % FeOn，44%CaO,10.4%MgO

  18%SiO_2,1.6%Al_2O_3,3%MnO

  0.6%P_2O_5,0.11%S

- 约 74Nm^3 废气，约 1650 ℃　　向炉缸 1 过渡

  约:52%(体积)CO，35 %(体积)CO_2，

  11 %(体积)N_2,1.3%(体积)O_2，

  0.7%(体积)Ar

平均量（每分钟）　　导出，通过/方向

成分和温度

a)在、或者从炉缸 1、倾析缸 2 和预热炉 5 中

- 2.57t 半钢，约 1550 ℃　　溢流到精炼缸 3

  约 1.40%C,0.13%Mn,Si-微量

  0.015%P,0.015%S,0.0030%N,

  0.0030%O

- 约 203kg 渣，约 1550 ℃　　渣门 43/向设备以外

  约:9% FeOn，39%CaO,

  11%MgO,25%SiO_2

  7%Al_2O_3,5%MnO,

  1.3%P_2O_5,0.11%S,约 2 % Fe(金属)

- 约 162Nm^3 废气，约 800 ℃　　废气导管 46/向设备以外

  约:41.0%(体积)CO,41.0%(体积)CO_2,　　（在预热炉 5 预热

  16.5%(体积)N_2,<1%(体积)O_2，　　混合废钢 7 之后，约 500

0.5 %（体积） Ar	℃）

每吨原钢的一些重要的过程特征量为:

a)炉料（炉缸 1 + 精炼缸 3 ）	
· 生铁水	439kg/t
· 混合废钢	329kg/t
· 海绵铁颗粒	329kg/t
· 氧（喷枪）	40.5Nm^3/t
· 惰性气体（ N_2/Ar ）	0.8Nm^3/t
· 砌炉衬（磨损）	7.0kg/t
· 石灰（ 92.8 % CaO ）	31.5kg/t
· 石英砂	5.9kg/t
· 焦炭（泡沫渣）	3.3kg/t
· 石墨电极	1.0kg/t
b)渣（ % CaO/%SiO_2=1.55 ）	81kg/t
c)废气（荒煤气，包括副产气）	66Nm^3/t
d)废气中的二次燃烧程度	
（荒煤气在约 800 ℃）	
从 CO 到 CO_2	0.50
从 H_2 到 H_2O	0.54
e)电能	230kWh/t

说　明　书　附　图

图 1

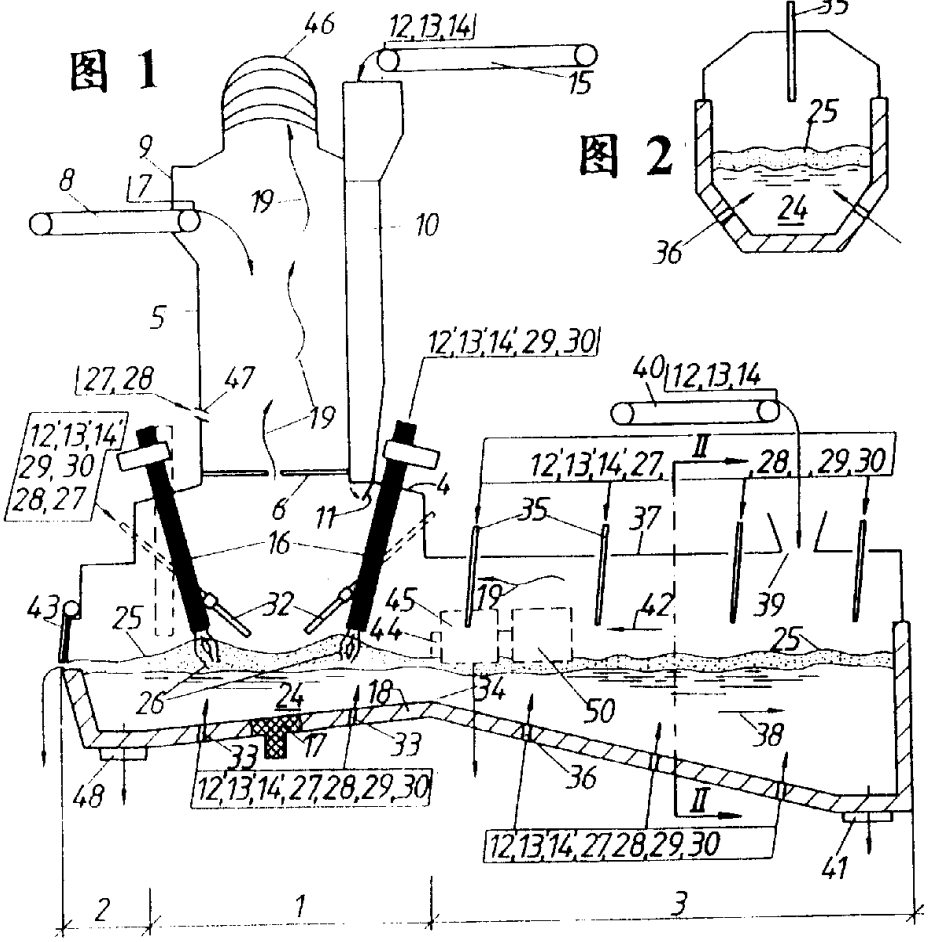


图 2

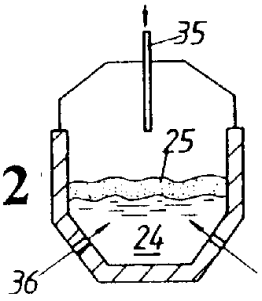


图 3

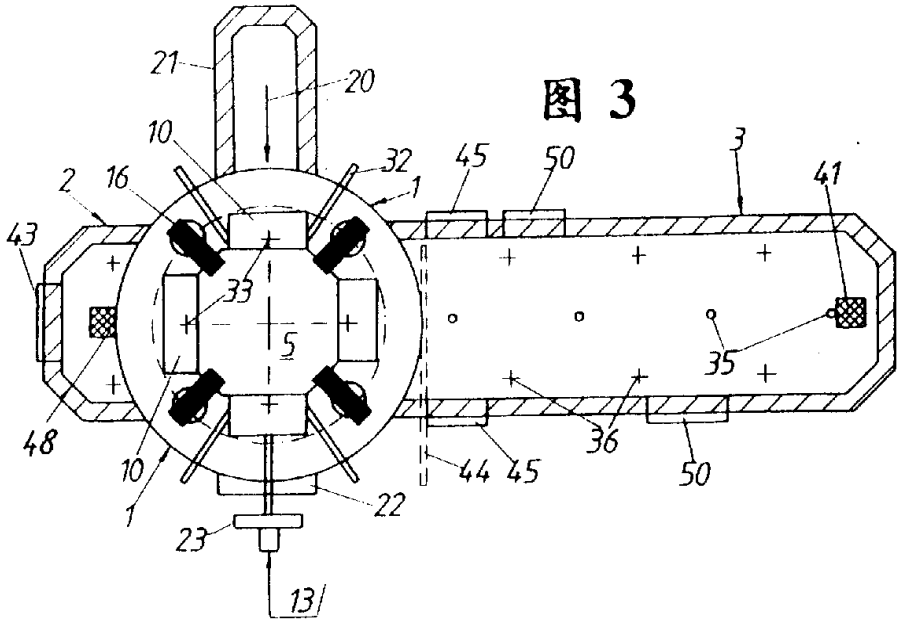


图 4

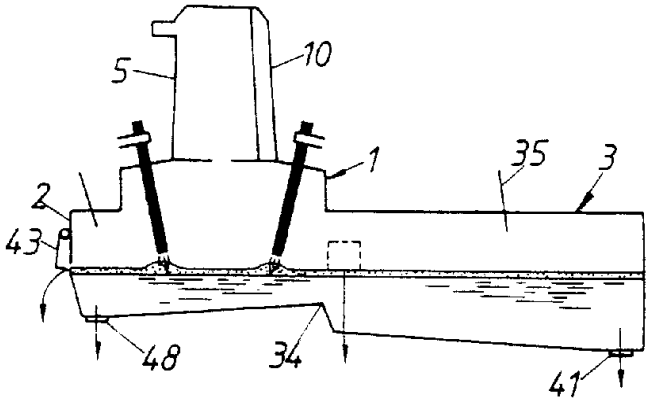
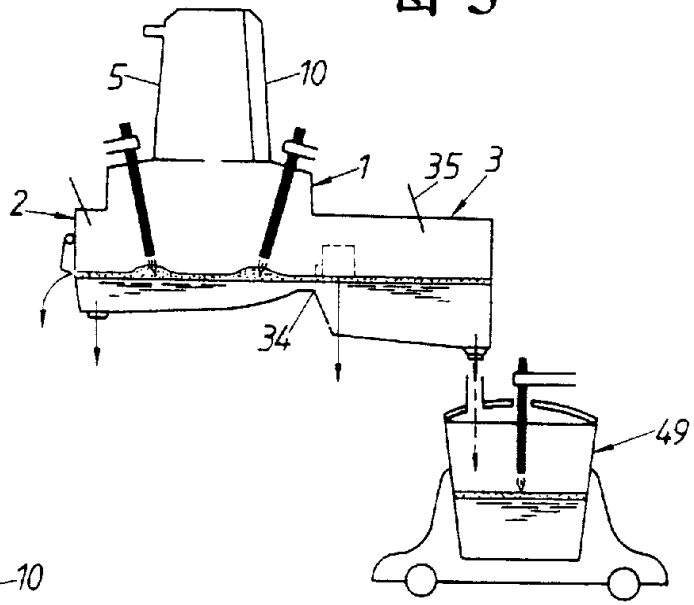


图 5



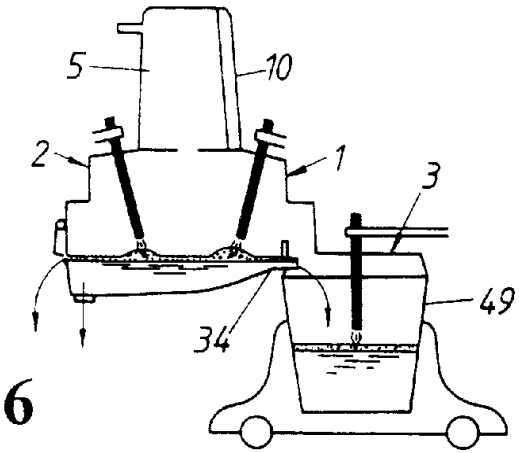


图 6